

AI/BigData 인텐시브 과정

강사장철원

Section 0

코스소개

DAY1

DAY2

DAY3

DAY4

DAY5

데이터 분석을 위한 기초 수학

데이터 집계 및 시각화

DAY6

DAY7

DAY8

DAY9

DAY10

미니
프로젝트

확률분포, AB테스트

DAY11

DAY12

DAY13

DAY14

DAY15

머신러닝

DAY16

DAY17

DAY18

DAY19

DAY20

딥러닝

파이널 프로젝트

□ 파이토치를 활용한 분류

□ 파이토치를 활용한 회귀

AI/BigData 인텐시브 과정

Section 1. LLM

Section 1-1. 자연어처리의 발전 과정

자연어 처리 발전 과정

"I **drink** water"

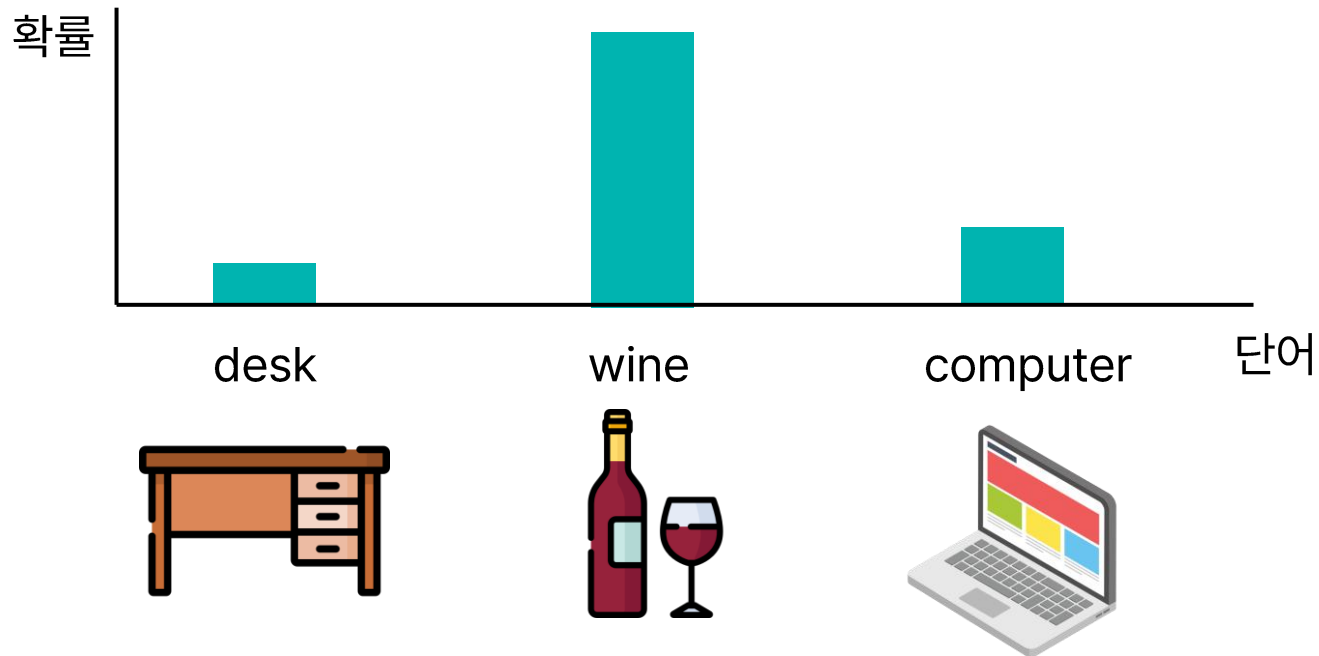


"We **drink** beer"

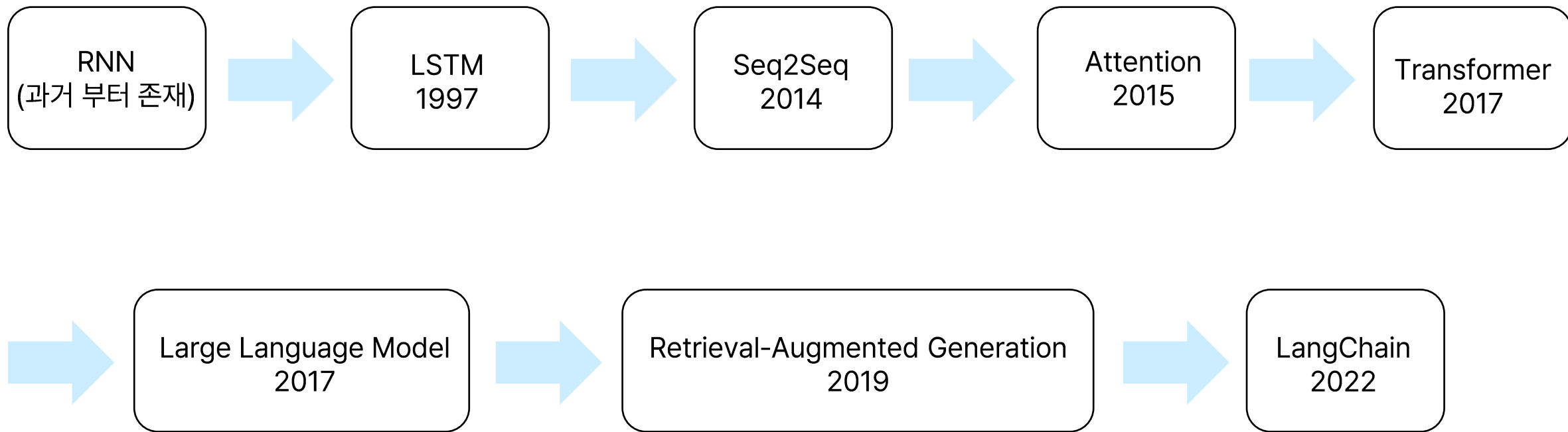


drink라는 단어 다음에는 음료가 나올 **확률**이 높구나

"He **drinks** "



자연어 처리 발전 과정



LLM(Large Language Model)

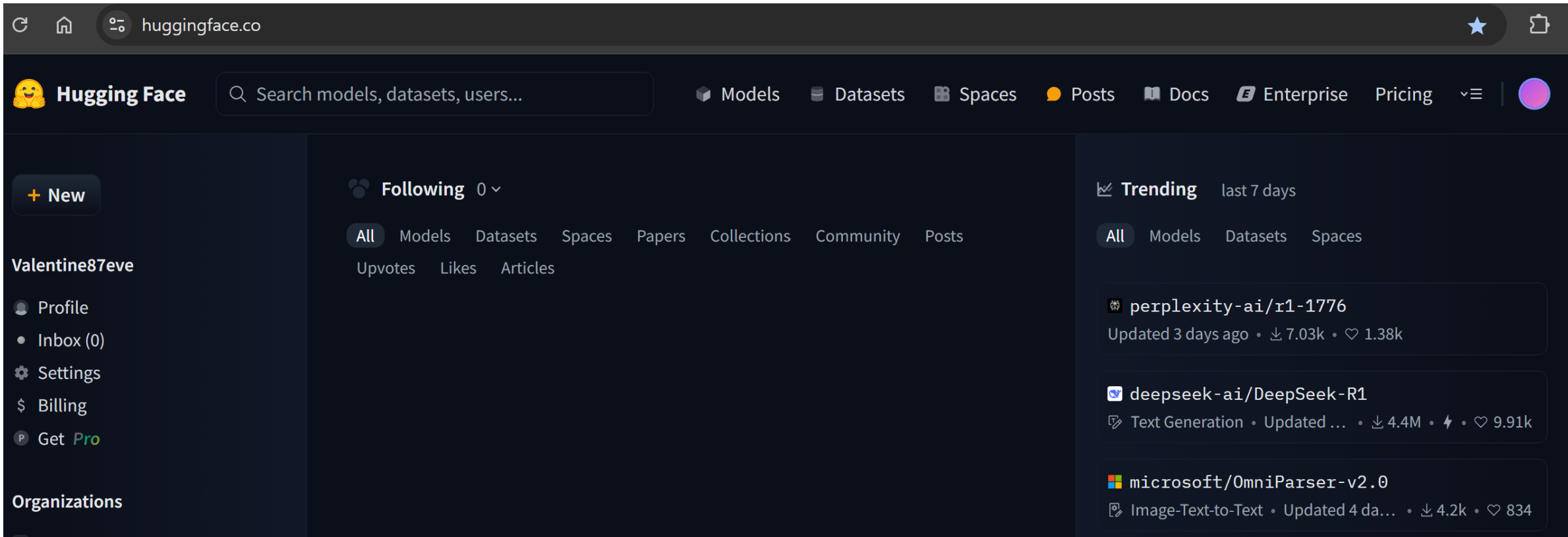
- Transformer가 2017년에 등장한 뒤, 모델 크기와 데이터셋 규모를 폭발적으로 확장하면서 생긴 개념
- 수 천억개 이상의 파라미터를 가진 거대 모델을 일컬음
 - BERT(2018), GPT-2(2019), T5(2020), GPT-3(2020), GPT-4(2023) 등
- GPT-2와 GPT-3의 성공이 불러온 LLM 시대
- 프리트레이닝과 프롬프팅만으로 광범위한 NLP 태스크 해결

AI/BigData 인텐시브 과정

Section 1. LLM

Section 1-2. LLM 라이브러리 활용법

Hugging Face



사용하고자 하는 모델 확인

huggingface.co/monologg/koelectra-base-v3-finetuned-korquad/tree/main

Hugging Face Search models, datasets, users...

Models Datasets Spaces Posts Docs Enterprise Pricing

monologg/**koelectra-base-v3-finetuned-korquad** like 4

Question Answering Transformers PyTorch Safetensors electra Inference Endpoints

Model card Files and versions Community 1 Train Deploy Use this model

main koelectra-base-v3-finetuned-korquad 2 contributors History: 7 commits + Contribute

monologg SFconvertbot	Adding `safetensors` variant of this model (#1)		ad4097b	over 1 year ago
.gitattributes	399 Bytes	Safe	Adding `safetensors` variant of this model (#1)	over 1 year ago
config.json	591 Bytes	Safe	Update config.json	over 4 years ago
model.safetensors	449 MB	Safe LFS	Adding `safetensors` variant of this model (#1)	over 1 year ago
pytorch_model.bin	449 MB	Safe LFS	Update pytorch_model.bin	over 4 years ago
special_tokens_map.json	112 Bytes	Safe	Update special_tokens_map.json	over 4 years ago
tokenizer_config.json	111 Bytes	Safe	Update tokenizer_config.json	over 4 years ago
vocab.txt	263 kB	Safe	Update vocab.txt	over 4 years ago

transformers 라이브러리 설치하기

```
(base) C:\Users\stoic>conda activate py3_11_9
```

```
(py3_11_9) C:\Users\stoic>pip install transformers
```

transformers 라이브러리 활용하기

```
[1]: from transformers import AutoTokenizer, AutoModelForQuestionAnswering  
import torch
```

```
[2]: model_name = "monologg/koelectra-base-v3-finetuned-korquad"  
tokenizer = AutoTokenizer.from_pretrained(model_name)  
model = AutoModelForQuestionAnswering.from_pretrained(model_name)
```

```
[3]: documents = [  
    "우리 회사는 인공지능 연구를 하고 있습니다.",  
    "우리 제품은 2023년에 출시되었습니다."  
]
```

```
[4]: question = "우리 회사는 무슨 연구를 하나요?"
```

transformers 라이브러리 활용하기

```
[5]: def select_best_context(documents, question):  
    result = []  
    for doc in documents:  
        doc_bool = []  
        for word in question.split():  
            doc_bool.append(word in doc)  
        doc_score = sum(doc_bool)  
        result.append(doc_score)  
    best_context_idx = result.index(max(result))  
    best_context = documents[best_context_idx]  
    return best_context
```

```
[6]: best_context = select_best_context(documents, question)  
print(best_context)
```

우리 회사는 인공지능 연구를 하고 있습니다.

transformers 라이브러리 활용하기

```
[7]: inputs = tokenizer(question, best_context, return_tensors="pt")
      print(inputs)

      {'input_ids': tensor([[ 2, 6233, 6387, 4034, 7008, 6303, 4110, 6272, 4150, 35,
                             3, 6233, 6387, 4034, 11881, 6303, 4110, 14227, 3249, 4576,
                             6216, 18, 3]]), 'token_type_ids': tensor([[0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1]], 'attention_mask': tensor([[1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1]])}

[8]: with torch.no_grad():
      outputs = model(**inputs)

[9]: start_index = torch.argmax(outputs.start_logits)
      end_index = torch.argmax(outputs.end_logits) + 1
      print(start_index)
      print(end_index)

      tensor(14)
      tensor(16)
```

transformers 라이브러리 활용하기

```
[10]: answer = tokenizer.decode(inputs["input_ids"][0][start_index:end_index], skip_special_tokens=True)

# 결과 출력
print(f"선택된 문서: {best_context}")
print(f"질문: {question}")
print(f"정답: {answer}")
```

선택된 문서: 우리 회사는 인공지능 연구를 하고 있습니다.

질문: 우리 회사는 무슨 연구를 하나요?

정답: 인공지능 연구

감사합니다.

Q & A